Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis de la evolución en la duración estructural y caracacterísticas acústicas de las canciones producidas po la industria musical en la última década.

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Jorge Torres
Arianna Oliveros

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, marzo 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 5
1.4.1. Vertical . . . 5
1.5. Periodo de Referencia . . . 5
1.6. Variables . . . 5

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Definición 1 . . . 6
2.1.2. Definición 2 . . . 6
2.1.3. Definición n . . . 6

3. Marco Metódico 7
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
3.1.1. Item 1 . . . 7
3.1.2. Item 2 . . . 7
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 8
3.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.2.1. Item 1 . . . 8
3.2.2. Item 2 . . . 8
3.2.3. Item n . . . 8
3.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.3.1. Item 1 . . . 8
3.3.2. Item 2 . . . 8

4. Análisis de Resultados **9**
4.1. Presentación de resultados 1 9
4.2. Presentación de resultados 2 9
4.3. Presentación de resultados n 9

5. Conclusiones y Recomendaciones **10**

A. Anexo A **11**

B. Anexo B **12**

C. Anexo C **13**

Bibliografía **14**

Bibliografía **15**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En la última década, hay una inclinación a los videos de formato corto y vertical. Debido al auge que tuvo la aplicación Tiktok. En 2020, TikTok superó los 2 mil millones de visualizaciones en todo el mundo (Influencer Marketing Hub, 2020, como se citó en Navarro-Güere, 2024). Y, además, esta red social motiva a sus usuarios a generar contenido corto y vertical, para optimizar los vídeos en TikTok, la red social recomienda que los vídeos se graben siempre en modo vertical (Simplified, 2022, como se citó en Navarro-Güere, 2024)

Debido al éxito general que venía amasando la red social TikTok, otras plataformas empezaron a adaptarse a este tipo de formato vertical y corto, La sección Instagram Reels apareció en 2020 —diez años después que la aplicación Instagram— donde se graban y editan vídeos de clips de 15, 30 o 60 segundos con audio, efectos, stickers, audio y otros recursos (Instagram, 2020; Alexander, 2020; Lenis, 2023, como se citó en Navarro-Güere, 2024). Así mismo, la red social Youtube, se adaptó con la implementación de Youtube shorts, según YouTube (s.f.) Shorts es la plataforma para grabar, compartir y maratonear videos cortos (de 60 segundos o menos) en YouTube.

A la par de esto, según el reciente informe de la IFPI (2024) las ventas de la industria musical han venido migrando de un formato físico a un formato de streaming, pasando de discos en formato físico al uso de plataformas de audio streaming o de video streaming.

las ventas musicales a nivel global en la modalidad de streaming para el año 2024 estaban conformadas por un total de 20.4 billones de USD representando al 69 % de las ventas producidas por la industria musical, y ha mantenido un incremento desde 2011.

Así mismo, el auge de los videos de formato vertical ha reconfigurado la manera en que las audiencias más jóvenes consumen contenido sonoro. De acuerdo con los datos recopilados en el estudio Engaging with Music (IFPI, 2023), el 82 % de los usuarios con edades comprendidas entre los 16 y 24 años interactúa con la música diariamente

a través de plataformas de videos cortos. Esta preferencia sitúa a este formato por encima de alternativas tradicionales y digitales, dejando en segundo plano al streaming de audio puro (72 %) y a las plataformas de video convencionales (66 %).

Del mismo modo, según Ngilangil (2022) en un estudio realizado en los estudiantes de la universidad Surigao del Norte State University (SNSU), en el que se analizó qué elementos garantizan el éxito de un video de TikTok, se observa que el contenido, la calidad visual y la música son factores muy influyentes para los usuarios.

Tomando en consideración que el mercado de la industria musical está siendo mayoritariamente dominado por plataformas de streaming, y que a su vez gran parte de su consumo proviene de formatos verticales y breves, surge la siguiente interrogante: ¿Es posible que este fenómeno esté condicionando la producción de nuevas piezas musicales, impulsando una reducción en su duración para adaptarse a estos vídeos y plataformas para así aumentar sus probabilidades de éxito?

En base a lo anterior se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo ha evolucionado el promedio de duración de las canciones a nivel global entre 2015 y 2025?

2. ¿Cuál es el comportamiento en las variables de tempo y energy durante 2015-2025?

3. ¿De qué forma se comporta la duración de las canciones según el país entre el periodo 2015-2025?

4. ¿Cuál es la correlación estadística entre los atributos acústicos de las canciones como duración, tempo y energy y su nivel de popularidad en el periodo 2015-2025?

1.1. Justificación

Esta investigación es fundamental para comprender la transformación estructural del producto musical ante la presión de los algoritmos de recomendación. Desde una perspectiva de mercado, confirmar una tendencia decreciente en la duración y creciente en la velocidad permitiría a productores y sellos discográficos alinear sus estrategias de creación con los patrones de consumo actuales. Desde una perspectiva estadística, el estudio se justifica al integrar un análisis de correlación que desafía la intuición común: demostrar si el éxito es multifactorial o si depende linealmente de atributos específicos. Además, al contrastar estos datos por país, el estudio aportará valor al identificar si la globalización digital está homogeneizando los rasgos culturales de la música o si

persisten resistencias locales ante la tendencia a contenido breve.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Análisis de la evolución en la duración estructural y caracacterísticas acústicas de las canciones producidas po la industria musical en la última década.

1.2.2. Objetivos Específicos

1.Describir la evolución del promedio de duración por año y analizar su tendencia.

2.Análizar el comportamiento anual de las variables tempo y energy para identificar patrones o tendencias.

3.Comparar los promedios de duración y velocidad entre los 10 países del dataset para establecer si el fenómeno de inmediatez es globalmente homogéneo o presenta variaciones regionales significativas.

4.Evaluar la relación lineal entre los atributos acústicos individuales de las canciones y su índice de popularidad, para determinar si el éxito comercial depende de factores aislados o es multifactorial.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La investigación abarca la totalidad de los registros válidos en el dataset (85,000 pistas), incluyendo todos los géneros musicales y los 10 países representados en la muestra (*USA, UK, Brazil, India, Australia, France, Germany, Japan, Canada, Mexico*).

1.3.2. Vertical

El estudio se delimita al análisis de algunas de las características técnicas de audio duración en minutos, tempo y energy. Así como su distribución temporal y geográfica,

excluyendo el análisis de otras variables.

1.4. Periodo de Referencia

La fuente de los datos corresponde al repositorio abierto de Kaggle ("Spotify"). El análisis comprende los datos generados entre el *1 de enero de 2015* y el *31 de diciembre de 2025*, este periodo abarca todo el periodo disponible en el dataset. El procesamiento y limpieza de esta serie histórica se ejecutó mediante *scripts de R*, con fecha de corte a febrero de 2026.

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
Variable Temporal (Eje de Evolución): release_date (Año)&
Variable de Segmentación (Criterio de Comparación): country&
Variables de Interés (Métricas de la Ïnmediatez"): duration_ms (transformada a duration_ms).&
tempo (BPM).&
energy (Escala 0-1).&
Variables de Validación (Correlación): popularity, stream_count, danceability, loudness &

1.4.1. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

1.5. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.6. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción Item 1

3.1.2. Item 2

Descripción Item 2

3.1.2.1. Item 2.2

3.2. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.2.1. Item 1

Descripción Item 1

3.2.2. Item 2

Descripción Item 2

3.2.3. Item n

3.3. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.3.1. Item 1

Descripción Item 1

3.3.2. Item 2

Descripción Item 2

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción Presentación de resultados 1

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción Presentación de resultados 2

4.3. Presentación de resultados n

Descripción Presentación de resultados n

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusion 1 del trabajo de investigación

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C

Bibliografía

Bibliografía

[1] IFPI. Evolución temporal (1999-2024) de las ventas en billones de usd de la industria musical global. 2024. Informe de estadísticas de mercado.